



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Laboratorio de:

Bases de Datos Distribuidas

Práctica No.:

01

Grupo No.:

5

Integrantes:

- Guillermo Cevallos
- Juan Chuga
- Karen Mosquera

Tema:

Planteamiento del diseño del proyecto

Objetivos:

- Describir un escenario real mediante una narrativa de negocio clara y estructurada.
- Diseñar el modelo entidad-relación que represente de forma gráfica y precisa la estructura lógica del escenario.
- Representar el modelo relacional mediante un grafo relacional que evidencie la integridad y consistencia de los datos.

Marco teórico:

El Modelo Entidad-Relación (MER) es una herramienta de diseño conceptual utilizada en bases de datos para representar de manera gráfica la estructura de la información de un sistema. Este modelo permite identificar las entidades, los atributos y las relaciones, las cuales muestran cómo se vinculan entre sí las entidades dentro del sistema.

Por otro lado, el Modelo Relacional o Grafo Relacional es la representación lógica derivada del MER, donde las entidades y relaciones se transforman en tablas. Además, se establecen claves primarias para identificar de manera única cada registro y claves



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

foráneas para relacionar unas tablas con otras. Este modelo sirve como base para la implementación e interpretación de la estructura en un Sistema Gestor de Bases de Datos.

Desarrollo de la práctica:

Planteamiento del escenario:

El siguiente escenario fue planteado por el modelo de gran tamaño Gemini 3 (Google, 2026):

“La empresa TechFix Solutions desea implementar una base de datos distribuida para coordinar sus operaciones de reparación y mantenimiento de hardware. El sistema debe permitir que cada centro de servicio gestione sus órdenes y personal de manera independiente.

1. Estructura de la Red de Servicios

La compañía opera mediante dos sedes principales identificadas con los códigos S01 (Norte) y S02 (Sur). De cada sede se requiere almacenar un código de sede, un nombre identificativo, la dirección física y un teléfono de contacto para emergencias.

2. Gestión de Personal Técnico

En cada sede trabaja un equipo de Técnicos asignados de forma exclusiva (un técnico no puede trabajar en dos sedes simultáneamente). Para cada técnico se registra: un código de empleado, cédula, nombre completo y su especialidad principal.

3. Registro de Clientes

Los Clientes son las personas que llevan sus dispositivos a las sedes para solicitar servicios de reparación o mantenimiento. De cada cliente se requiere almacenar su número de identificación, nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. Estos datos solo serán usados como documentación, debido a que el Cliente no debería poder participar directamente con el sistema.

4. Órdenes de Reparación y Proceso Diferenciado

Los clientes llevan sus dispositivos a las sedes, donde se generan Órdenes de Servicio. Cada orden registra un número de folio, la fecha de ingreso, la descripción del fallo y el estado actual.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

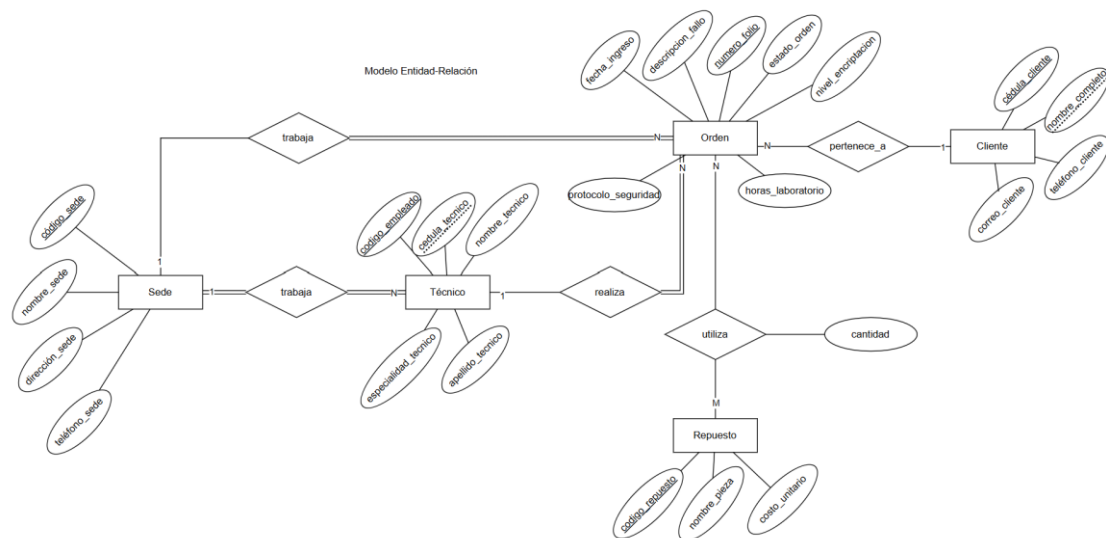
- Proceso Extra (Sede S02 - Laboratorio de Recuperación): A diferencia de la sede Norte, la Sede S02 cuenta con una certificación especial para la Recuperación de Datos Críticos. Por esta razón, solo en las órdenes generadas en la sede S02 se deben capturar datos adicionales sobre el Nivel de Encriptación del dispositivo, el Protocolo de Seguridad aplicado y las Horas de Laboratorio en cámara limpia. En la sede S01, estos registros no existen debido a que solo realizan mantenimiento preventivo y correctivo básico.

5. Control de Componentes y Repuestos

Para completar las reparaciones, se utilizan diversos Repuestos. Un repuesto puede ser utilizado en muchas órdenes de servicio diferentes a lo largo del tiempo, y una sola orden de servicio compleja puede requerir varios repuestos distintos (relación N:M). De cada repuesto se guarda un código de repuesto, el nombre de la pieza y su costo unitario.

Nota: el sistema no debe controlar un inventario de los repuestos que almacenan las sedes, sino un catálogo de los repuestos. Es decir, el registro de órdenes no implica la verificación de la existencia de repuestos enlistados en la orden.

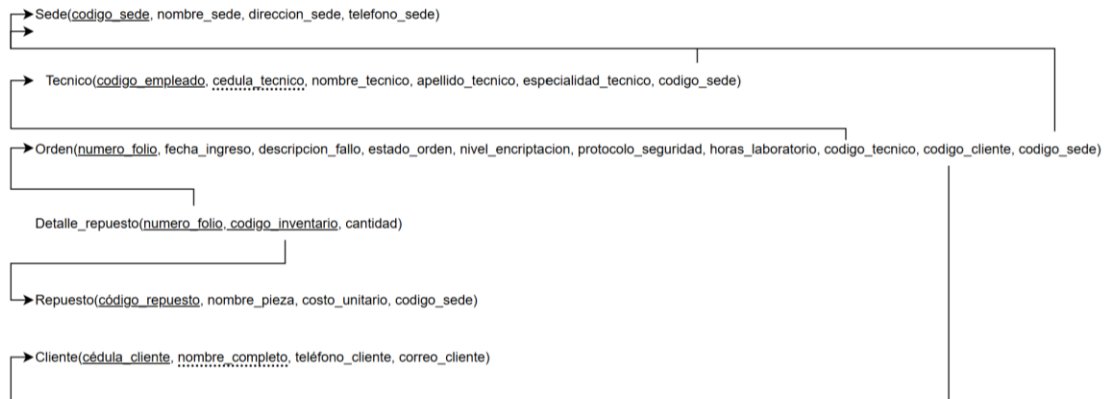
Modelo Entidad-Relación:



Grafo Relacional:



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN



Código Centralizado:

```
CREATE DATABASE TechFixCentral;
GO

USE TechFixCentral;
GO

CREATE TABLE Sede (
    codigo_sede CHAR(3) PRIMARY KEY,
    nombre_sede VARCHAR(50),
    direccion_sede VARCHAR(100),
    telefono_sede VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Cliente (
    cedula_cliente VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(100),
    telefono_cliente VARCHAR(20),
    correo_cliente VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Tecnico (
    codigo_empleado INT PRIMARY KEY,
    cedula_tecnico VARCHAR(20),
    nombre_tecnico VARCHAR(50),
    apellido_tecnico VARCHAR(50),
    especialidad_tecnico VARCHAR(50),
    codigo_sede CHAR(3) FOREIGN KEY REFERENCES Sede(codigo_sede)
);

CREATE TABLE Repuesto (
    codigo_repuesto INT PRIMARY KEY,
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
nombre_pieza VARCHAR(100),
costo_unitario DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE Orden (
numero_folio INT PRIMARY KEY,
fecha_ingreso DATE,
descripcion_fallo VARCHAR(255),
estado_orden VARCHAR(20),
nivel_encryptacion VARCHAR(50) NULL,
protocolo_seguridad VARCHAR(50) NULL,
horas_laboratorio INT NULL,
codigo_tecnico INT FOREIGN KEY REFERENCES
Tecnico(codigo_empleado),
cedula_cliente VARCHAR(20) FOREIGN KEY REFERENCES
Cliente(cedula_cliente),
codigo_sede CHAR(3) FOREIGN KEY REFERENCES Sede(codigo_sede)
);

CREATE TABLE Detalle_Repuesto (
numero_folio INT FOREIGN KEY REFERENCES Orden(numero_folio),
codigo_repuesto INT FOREIGN KEY REFERENCES
Repuesto(codigo_repuesto),
cantidad INT,
PRIMARY KEY (numero_folio, codigo_repuesto)
);
```

Inserción de datos centralizada:

1. SEDES

```
INSERT INTO Sede VALUES
('S01', 'Norte', 'Calle 123', '555-0101'), ('S02', 'Sur', 'Av.
Principal', '555-0202');
```

2. CLIENTES

```
INSERT INTO Cliente VALUES
('1001', 'Juan Perez', '300111', 'juan@mail.com'), ('1002',
'Maria Lopez', '300222', 'maria@mail.com'), ('1003', 'Carlos
Ruiz', '300333', 'carlos@mail.com'), ('1004', 'Ana Torres',
'300444', 'ana@mail.com'), ('1005', 'Pedro Gomez', '300555',
'pedro@mail.com'), ('1006', 'Sofia Martinez', '300666',
'sofia@mail.com'), ('1007', 'Diego Torres', '300777',
'diego@mail.com'), ('1008', 'Laura Ruiz', '300888',
'laura@mail.com'), ('1009', 'Andres Herrera', '300999',
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
'andres@mail.com'), ('1010', 'Valentina Diaz', '301010',  
'vale@mail.com'), ('1011', 'Sebastian Mora', '301111',  
'sebas@mail.com'), ('1012', 'Camila Rivas', '301212',  
'cami@mail.com'), ('1013', 'Mateo Ortega', '301313',  
'mateo@mail.com'), ('1014', 'Natalia Gil', '301414',  
'nati@mail.com'), ('1015', 'Felipe Castro', '301515',  
'felipe@mail.com');
```

3. TÉCNICOS

INSERT INTO Tecnico VALUES

```
(1, '9991', 'Luis', 'Martínez', 'Mantenimiento Preventivo',  
'S01'), (2, '9992', 'Elena', 'Vargas', 'Recuperación de Datos',  
'S02'), (3, '9993', 'Jorge', 'Castro', 'Reparación de Hardware',  
'S01'), (4, '9994', 'Pablo', 'Escobar', 'Mantenimiento  
Preventivo', 'S01'), (5, '9995', 'Lucia', 'Mendez', 'Recuperación  
de Datos', 'S02'), (6, '9996', 'Ricardo', 'Perez', 'Reparación de  
Hardware', 'S01'), (7, '9997', 'Isabel', 'Luna', 'Mantenimiento  
Preventivo', 'S01'), (8, '9998', 'Oscar', 'Vega', 'Recuperación  
de Datos', 'S02'), (9, '9999', 'Clara', 'Soler', 'Reparación de  
Hardware', 'S02'), (10, '9910', 'Hernan', 'Duarte',  
'Mantenimiento Preventivo', 'S01'), (11, '9911', 'Diana', 'Paz',  
'Recuperación de Datos', 'S02'), (12, '9912', 'Raul', 'Bermudez',  
'Reparación de Hardware', 'S01'), (13, '9913', 'Ximena', 'Rojas',  
'Recuperación de Datos', 'S02');
```

4. REPUESTOS

INSERT INTO Repuesto VALUES

```
(500, 'Pantalla LCD', 150.00), (501, 'Disco SSD 500GB', 80.00),  
(502, 'Memoria RAM 8GB', 45.00), (503, 'Cable Flex', 20.00), (504,  
'Teclado Laptop', 35.00), (505, 'Bateria 4400mAh', 55.00),  
(506, 'Cargador Universal', 25.00), (507, 'Pasta Térmica', 10.00),  
(508, 'Ventilador CPU', 20.00), (509, 'Carcasa Inferior', 40.00),  
(510, 'Touchpad', 30.00), (511, 'Modulo WiFi', 15.00), (512,  
'Altavoz Interno', 12.00), (513, 'Webcam Módulo', 22.00);
```

5. ÓRDENES

5.1 Órdenes con columnas explícitas (Sede S01)

INSERT INTO Orden (numero_folio, fecha_ingreso,
descripcion_fallo, estado_orden, codigo_tecnico, cedula_cliente,
codigo_sede)

VALUES

```
(10, '2026-05-20', 'Limpieza y cambio de pasta térmica',  
'Finalizada', 1, '1001', 'S01'),  
(11, '2026-05-25', 'Actualización de memoria', 'Pendiente', 3,  
'1003', 'S01'),
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
(30, '2026-05-30', 'Cambio de bateria', 'Pendiente', 4, '1006',  
'S01'),  
(31, '2026-05-30', 'Limpieza virus', 'En Proceso', 6, '1007',  
'S01'),  
(32, '2026-05-30', 'Cambio teclado', 'Pendiente', 7, '1008',  
'S01'),  
(33, '2026-05-30', 'Actualización BIOS', 'Finalizada', 10,  
'1009', 'S01'),  
(34, '2026-05-30', 'Reparación bisagras', 'Pendiente', 12,  
'1010', 'S01');
```

5.2 Órdenes completas (Sede S02)

INSERT INTO Orden VALUES

```
(20, '2026-05-22', 'Recuperar archivos borrados', 'Finalizada',  
'AES-256', 'Protocolo-Alpha', 12, 2, '1002', 'S02'), (21, '2026-  
05-28', 'Daño lógico por caída', 'En Proceso', 'RSA-2048',  
'Protocolo-Beta', 8, 2, '1004', 'S02'), (22, '2026-05-29',  
'Recuperación de sector defectuoso', 'Pendiente', 'AES-128',  
'Protocolo-Gamma', 5, 2, '1005', 'S02'), (40, '2026-05-30',  
'Recuperación disco duro', 'En Proceso', 'AES-256', 'Prot-X', 10,  
5, '1011', 'S02'), (41, '2026-05-30', 'Recuperación fotos  
borradas', 'Finalizada', 'RSA-2048', 'Prot-Y', 4, 8, '1012',  
'S02'), (42, '2026-05-30', 'Rescate partición', 'Pendiente',  
'AES-128', 'Prot-Z', 15, 9, '1013', 'S02'), (43, '2026-05-30',  
'Clonación disco dañado', 'En Proceso', 'AES-256', 'Prot-X', 20,  
11, '1014', 'S02'), (44, '2026-05-30', 'Reparación sistema  
archivos', 'Pendiente', 'RSA-4096', 'Prot-W', 6, 13, '1015',  
'S02');
```

6. DETALLE DE REPUESTOS

INSERT INTO Detalle_Repuesto VALUES

```
(10, 500, 1), (11, 502, 2), (20, 501, 1), (21, 503, 1), (22, 501,  
1), (30, 505, 1), (31, 511, 1), (32, 504, 1), (33, 507, 1), (34,  
509, 1), (40, 501, 1), (41, 501, 1), (42, 501, 1), (43, 501, 1),  
(44, 506, 1);
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Diseño Distribuido:

Sedes y Roles:

Sedes	Roles
Sede Norte (S01)	Reparación y mantenimiento de hardware por órdenes
Sede Sur (S02)	Reparación y mantenimiento de hardware por órdenes/Laboratorio de recuperación de datos

Campo y Condición de fragmentación:

Campo de fragmentación = codigo_sede

Condición de fragmentación: $i = \{ 'S01', 'S02' \}$

Esquema de Fragmentación:

Vertical:

Orden_info

$= \prod_{\text{numero_folio, fecha_ingreso, descripcion_fallo, estado_orden, codigo_tecnico, codigo_cliente, codigo_sede}} (Orden)$

$Orden_labo = \prod_{\text{numero_folio, nivel_encriptacion, protocolo_seguridad, horas_laboratorio}} (Orden)$

Horizontal:

$Tecnico_i = \sigma_{\text{codigo_sede} = i} (Tecnico)$

$Orden_info_i = \sigma_{\text{codigo_sede} = i} (Orden_info)$

$Detalle_repuesto_i = Detalle_repuesto \bowtie Orden_info_i$

Esquema de replicación:

Tabla Sede:

1. **Justificación:** La tabla presenta baja transaccionalidad y se usa para consulta.
2. **Nodos involucrados:** Sede S01, Sede S02
3. **Tipo de replicación:** Bidireccional
4. **Nodo de gestión:** -

Tabla Cliente:



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

1. **Justificación:** Debido a que los clientes pueden realizar órdenes en ambas sedes, se requiere que su información esté disponible en ambas sedes de forma inmediata.
2. **Nodos involucrados:** Sede S01, Sede S02
3. **Tipo de replicación:** Bidireccional
4. **Nodo de gestión:** -

Tabla Repuesto:

1. **Justificación:** La tabla Repuesto mantiene baja transaccionalidad, y la tabla se considera una tabla de catálogo para las órdenes de ambas sedes.
2. **Nodos involucrados:** Sede S01, Sede S02
3. **Tipo de replicación:** Bidireccional
4. **Nodo de gestión:** -

Esquema de ubicación/asignación:

	Sede Norte S01	Sede Sur S02
Sede	Sede	Sede
Tecnico	Tecnico _{S01}	Tecnico _{S02}
Orden	Orden_info _{S01}	Orden_info _{S02} Orden_labo
Detalle_repuesto	Detalle_repuesto _{S01}	Detalle_repuesto _{S02}
Repuesto	Repuesto	Repuesto
Cliente	Cliente	Cliente

Código Sede Norte:

```
USE TechFixS01;
GO

/*-----*/
-- TABLAS FRAGMENTADAS
/*-----*/

create table TecnicoS01
(
    codigo_empleado int not null,
    cedula_tecnico varchar(20),
    nombre_tecnico varchar(50),
    apellido_tecnico varchar(50),
    especialidad_tecnico varchar(50),
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
        codigo_sede char(3) not null
    )
create table Orden_infoS01
(
    numero_folio int not null,
    fecha_ingreso date,
    descripcion_fallo varchar(255),
    estado_orden varchar(20),
    codigo_tecnico int,
    cedula_cliente varchar(20),
    codigo_sede char(3) not null
)

/* Fragmentación Horizontal Derivada */
create table Detalle_RepuestoS01
(
    numero_folio int not null,
    codigo_repuesto int not null,
    cantidad int,
    codigo_sede char(3) not null
)

/*-----*/
-- CREACIÓN DE PKs Y FKs
/*-----*/

-- TecnicoS01
alter table TecnicoS01 add constraint
pk_tecnicoS01 primary key (codigo_empleado, codigo_sede)

alter table TecnicoS01 add constraint
fk_sede_tecnicoS01 foreign key (codigo_sede)
references Sede(codigo_sede)

-- Orden_infoS01
alter table Orden_infoS01 add constraint
pk_orden_infoS01 primary key (numero_folio, codigo_sede)

alter table Orden_infoS01 add constraint
fk_tecnico_infoS01 foreign key (codigo_tecnico, codigo_sede)
references TecnicoS01(codigo_empleado, codigo_sede)

alter table Orden_infoS01 add constraint
fk_cliente_infoS01 foreign key (cedula_cliente)
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
references Cliente(cedula_cliente)

alter table Orden_infoS01 add constraint
fk_sede_infoS01 foreign key (codigo_sede)
references Sede(codigo_sede)

-- Detalle_RepuestoS01
alter table Detalle_RepuestoS01 add constraint
pk_detalle_repuestoS01 primary key (numero_folio,
codigo_repuesto, codigo_sede)

alter table Detalle_RepuestoS01 add constraint
fk_orden_detalleS01 foreign key (numero_folio, codigo_sede)
references Orden_infoS01(numero_folio, codigo_sede)

alter table Detalle_RepuestoS01 add constraint
fk_repuesto_detalleS01 foreign key (codigo_repuesto)
references Repuesto(codigo_repuesto)

/*-----*/
-- RECUPERAR DATOS DESDE NODO REMOTO
/*-----*/

-- Tabla TecnicoS01
insert into TechFixS01.dbo.TecnicoS01
select codigo_empleado, cedula_tecnico, nombre_tecnico,
apellido_tecnico, especialidad_tecnico, codigo_sede
from [26.226.35.148].[TechFixCentral].[dbo].[Tecnico]
where codigo_sede = 'S01'

-- Tabla Orden_infoS01
insert into TechFixS01.dbo.Orden_infoS01
select numero_folio, fecha_ingreso, descripcion_fallo,
estado_orden, codigo_tecnico, cedula_cliente, codigo_sede
from [26.226.35.148].[TechFixCentral].[dbo].[Orden]
where codigo_sede = 'S01'

-- Tabla Detalle_RepuestoS01 (Fragmentación Derivada)
insert into TechFixS01.dbo.Detalle_RepuestoS01
select d.numero_folio, d.codigo_repuesto, d.cantidad,
o.codigo_sede
from [26.226.35.148].[TechFixCentral].[dbo].[Detalle_Repuesto] d
join [26.226.35.148].[TechFixCentral].[dbo].[Orden] o on
d.numero_folio = o.numero_folio
where o.codigo_sede = 'S01'
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
select * from TecnicoS01
select * from Orden_infoS01
select * from Detalle_RepuestoS01
```

Código Sede Sur S02:

```
CREATE DATABASE TechFixS02 COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
GO

USE TechFixS02;
GO

/*-----*/
-- TABLAS REPLICADAS
/*-----*/

CREATE TABLE Sede (
    codigo_sede CHAR(3) NOT NULL,
    nombre_sede VARCHAR(50),
    direccion_sede VARCHAR(100),
    telefono_sede VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Cliente (
    cedula_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(100),
    telefono_cliente VARCHAR(20),
    correo_cliente VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Repuesto (
    codigo_repuesto INT NOT NULL,
    nombre_pieza VARCHAR(100),
    costo_unitario DECIMAL(10,2)
);

/*-----*/
-- TABLAS FRAGMENTADAS
/*-----*/

-- Fragmentación Horizontal
CREATE TABLE TecnicoS02 (
    codigo_empleado INT NOT NULL,
    cedula_tecnico VARCHAR(20),
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
nombre_tecnico VARCHAR(50),
apellido_tecnico VARCHAR(50),
especialidad_tecnico VARCHAR(50),
codigo_sede CHAR(3) NOT NULL
);

-- Fragmentación Vertical
CREATE TABLE Orden_lab0 (
    numero_folio INT NOT NULL,
    nivel_encryptacion VARCHAR(50) NULL,
    protocolo_seguridad VARCHAR(50) NULL,
    horas_laboratorio INT NULL
);

-- Fragmentación Horizontal
CREATE TABLE Orden_infoS02 (
    numero_folio INT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATE,
    descripcion_fallo VARCHAR(255),
    estado_orden VARCHAR(20),
    codigo_tecnico INT,
    cedula_cliente VARCHAR(20),
    codigo_sede CHAR(3) NOT NULL
);

-- Fragmentación Horizontal Derivada
CREATE TABLE Detalle_RepuestoS02 (
    numero_folio INT NOT NULL,
    codigo_repuesto INT NOT NULL,
    cantidad INT,
    codigo_sede CHAR(3) NOT NULL
);

/*-----*/
-- CREACIÓN DE PKs Y FKs
/*-----*/

-- Sede
ALTER TABLE Sede ADD CONSTRAINT
pk_sede PRIMARY KEY (codigo_sede);

-- Cliente
ALTER TABLE Cliente ADD CONSTRAINT
pk_cliente PRIMARY KEY (cedula_cliente);
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
-- Repuesto
ALTER TABLE Repuesto ADD CONSTRAINT
pk_repuesto PRIMARY KEY (codigo_repuesto);

-- TecnicoS02
ALTER TABLE TecnicoS02 ADD CONSTRAINT
pk_tecnicoS02 PRIMARY KEY (codigo_empleado, codigo_sede);

ALTER TABLE TecnicoS02 ADD CONSTRAINT
fk_sede_tecnicoS02 FOREIGN KEY (codigo_sede)
REFERENCES Sede(codigo_sede);

-- Orden_labo
ALTER TABLE Orden_labo ADD CONSTRAINT
pk_orden_labo PRIMARY KEY (numero_folio);

-- Orden_infoS02
ALTER TABLE Orden_infoS02 ADD CONSTRAINT
pk_orden_infoS02 PRIMARY KEY (numero_folio, codigo_sede);

ALTER TABLE Orden_infoS02 ADD CONSTRAINT
fk_tecnico_infoS02 FOREIGN KEY (codigo_tecnico, codigo_sede)
REFERENCES TecnicoS02(codigo_empleado, codigo_sede);

ALTER TABLE Orden_infoS02 ADD CONSTRAINT fk_orden_labo_infoS02
FOREIGN KEY (numero_folio) REFERENCES Orden_labo(numero_folio);

ALTER TABLE Orden_infoS02 ADD CONSTRAINT
fk_cliente_infoS02 FOREIGN KEY (cedula_cliente)
REFERENCES Cliente(cedula_cliente);

ALTER TABLE Orden_infoS02 ADD CONSTRAINT
fk_sede_infoS02 FOREIGN KEY (codigo_sede)
REFERENCES Sede(codigo_sede);

-- Detalle_RepuestoS02
ALTER TABLE Detalle_RepuestoS02 ADD CONSTRAINT
pk_detalle_repuestoS02 PRIMARY KEY (numero_folio,
codigo_repuesto, codigo_sede);

ALTER TABLE Detalle_RepuestoS02 ADD CONSTRAINT
fk_orden_detalleS02 FOREIGN KEY (numero_folio, codigo_sede)
REFERENCES Orden_infoS02(numero_folio, codigo_sede);

ALTER TABLE Detalle_RepuestoS02 ADD CONSTRAINT
```



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
fk_repuesto_detalleS02 FOREIGN KEY (codigo_repuesto)
REFERENCES Repuesto(codigo_repuesto);

/*-----*/
-- RECUPERAR DATOS DE LA BASE CENTRALIZADA
/*-----*/

-- Tabla Sede
INSERT INTO TechFixS02.dbo.Sede
SELECT * FROM TechFixCentral.dbo.Sede;

-- Tabla Cliente
INSERT INTO TechFixS02.dbo.Cliente
SELECT * FROM TechFixCentral.dbo.Cliente;

-- Tabla Repuesto
INSERT INTO TechFixS02.dbo.Repuesto
SELECT * FROM TechFixCentral.dbo.Repuesto;

-- Tabla TecnicoS02
INSERT INTO TechFixS02.dbo.TecnicoS02
SELECT      codigo_empleado,      cedula_tecnico,      nombre_tecnico,
apellido_tecnico, especialidad_tecnico, codigo_sede
FROM TechFixCentral.dbo.Tecnico
WHERE codigo_sede = 'S02';

-- Tabla Orden_labo
INSERT INTO TechFixS02.dbo.Orden_labo
SELECT numero_folio, nivel_encryptacion, protocolo_seguridad,
horas_laboratorio
FROM TechFixCentral.dbo.Orden;

-- Tabla Orden_infoS02
INSERT INTO TechFixS02.dbo.Orden_infoS02
SELECT      numero_folio,      fecha_ingreso,      descripcion_fallo,
estado_orden, codigo_tecnico, cedula_cliente, codigo_sede
FROM TechFixCentral.dbo.Orden
WHERE codigo_sede = 'S02';

-- Tabla Detalle_RepuestoS02
INSERT INTO TechFixS02.dbo.Detalle_RepuestoS02
SELECT      d.numero_folio,      d.codigo_repuesto,      d.cantidad,
o.codigo_sede
FROM TechFixCentral.dbo.Detalle_Repuesto d
```

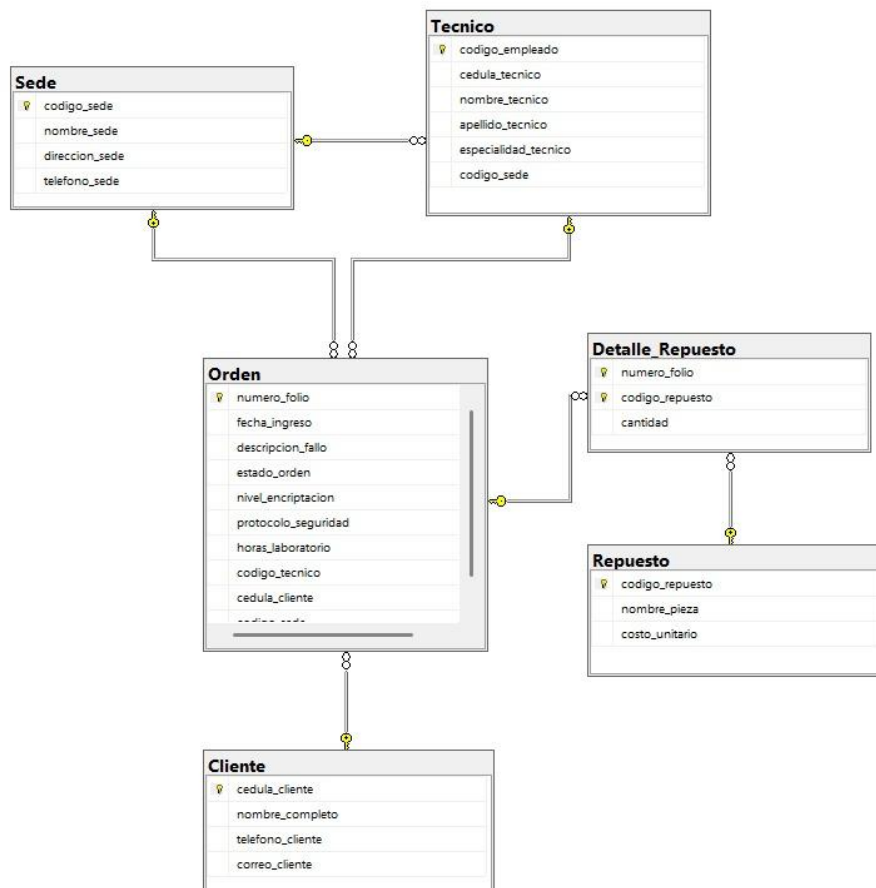


ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

```
JOIN TechFixCentral.dbo.Orden o ON d.numero_folio =  
o.numero_folio  
WHERE o.codigo_sede = 'S02';  
  
/*-----*/  
-- LISTAR TODOS LOS REGISTROS VERIFICACIÓN  
/*-----*/  
  
SELECT * FROM Sede;  
SELECT * FROM Cliente;  
SELECT * FROM Repuesto;  
SELECT * FROM TecnicoS02;  
SELECT * FROM Orden_labo;  
SELECT * FROM Orden_infoS02;  
SELECT * FROM Detalle_RepuestoS02;
```

Esquemas físicos de los nodos:

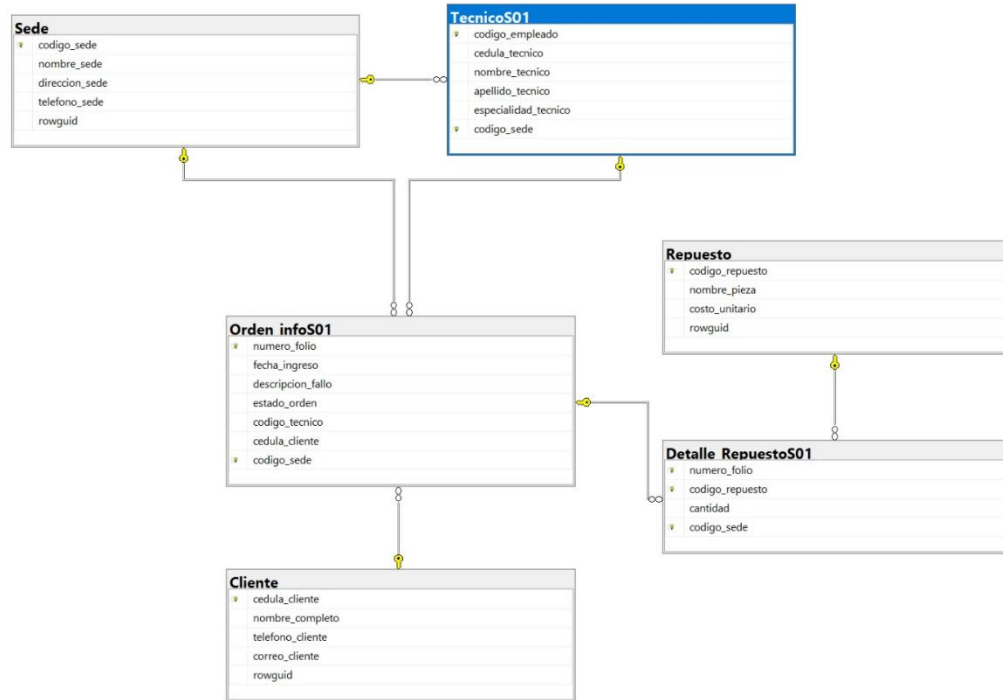
Base centralizada:



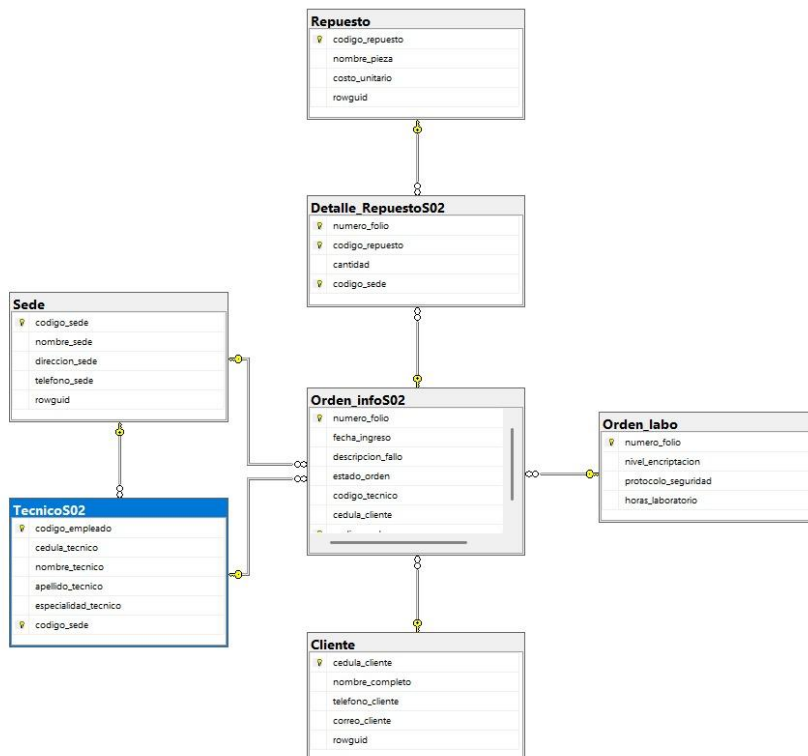


ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Sede S01:



Sede S02:





ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN
